

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**



**Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software [1INF54-0983]
Documento de Visión
Versión 1.0**

Equipo: 6F
Horario: 0983

Integrantes:

- Lucas Mattias Alvites Galarza
- Yaser Andre Fernández Ccerhuayo
- Eliezer Guido Villareal Quispe
- Gandy Margoreth Zinanyuca Huilca

Lima, 09 de Setiembre

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
09/09/2026	1.0	Versión inicial del documento	Equipo 6F

Índice

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....	4
2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL.....	4
2.1 Contexto del sistema.....	4
2.2 Situación actual.....	4
2.3 Problema o necesidad.....	5
3. STAKEHOLDERS.....	5
3.1 Identificación de stakeholders.....	5
4. NECESIDADES DE LOS STAKEHOLDERS.....	6
5. VISIÓN DEL SISTEMA.....	7
5.1 Declaración de visión.....	7
5.2 Estado futuro deseado.....	7
5.3 Suposiciones y dependencias.....	8
6. OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	8
7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.....	9
8. RESTRICCIONES.....	10
9. RESUMEN DE LA VISIÓN.....	10
10. REFERENCIAS.....	10

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como propósito establecer y comunicar la visión compartida del sistema de software que el Equipo 6F desarrollará para la empresa PaqRap. Describe el contexto y la situación actual de la operación logística, identifica a los stakeholders y sus necesidades, y define la visión del producto, sus objetivos, características principales y restricciones.

Este documento sirve como referencia de alto nivel y marco de alineamiento para los artefactos posteriores del proyecto, Definición del Producto (DP), Compara Producto (CP), Lista de Exigencias y Definición del Prototipo, sin entrar en el detalle de diseño ni de implementación. Está dirigido al equipo de desarrollo, al equipo docente del curso 1INF54 (en su rol de cliente y evaluador) y a los representantes de la empresa PaqRap.

2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL

En esta sección se describe el entorno de negocio en el que operará el sistema, la forma en que PaqRap gestiona hoy sus entregas y el problema central que motiva el desarrollo de la solución.

2.1 Contexto del sistema

PaqRap es una empresa de distribución que vende de forma regular un único producto “P” (presentación única) y ofrece además la modalidad de entrega priorizada. La empresa se compromete a entregar todo pedido regular en un plazo máximo de 36 horas y los pedidos priorizados en 4, 8, 12 o 18 horas; su política operativa establece que el 100 % de los productos debe llegar dentro del plazo fijado.

La operación se abastece desde un almacén central de inventario prácticamente infinito y dos almacenes intermedios con capacidad máxima de 1 000 unidades del producto P cada uno, que se recargan cada 24 horas (a las 23:59:59) y, para efectos del curso, de forma instantánea.

PaqRap cuenta con una flota heterogénea de autos, motos y bicicletas, con capacidades de 24, 8 y 4 paquetes y velocidades promedio de 40, 25 y 12 km/h respectivamente. El costo total por kilómetro recorrido es de S/ 8,00 para autos, S/ 6,00 para motos y S/ 3,00 para bicicletas. El tiempo de carga se considera despreciable y el tiempo de entrega al destinatario es de 1 hora. Los cambios de turno se realizan cada 8 horas (07:00, 15:00 y 23:00) y se debe respetar 1 hora de alimentación dentro de la jornada, al menos 1 hora antes o 1 hora después del cambio de turno. Las calles del mapa tienen doble sentido.

2.2 Situación actual

Actualmente la planificación de rutas se realiza de forma manual. Desde el inicio de sus operaciones PaqRap ha incrementado su demanda y, si bien todavía puede atender los pedidos con su flota actual, el manejo manual se ha vuelto cada vez más engorroso y propenso a errores.

Se ha verificado que las rutas generadas manualmente implican mayores gastos operativos. Además, ante calles cerradas (bloqueos) e incidencias en las unidades de transporte (fallas), el equipo de operaciones reacciona de forma improvisada, reasignando productos que ya están en camino de un cliente hacia otro para no incumplir el plazo del cliente más crítico. No se dispone de un monitoreo en tiempo real de la operación ni de indicadores consolidados de desempeño y costo.

2.3 Problema o necesidad

El problema central es asegurar el cumplimiento del 100 % de las entregas dentro del plazo comprometido, incluso ante bloqueos y fallas, minimizando el costo logístico de la operación. El proceso manual actual no garantiza este objetivo de forma escalable a medida que la demanda crece.

De ello se derivan las siguientes necesidades para la solución informática:

- Registrar la cantidad de productos a enviar por cliente y la modalidad de entrega solicitada (regular o priorizada).
- Planificar y replanificar automáticamente las rutas de la flota para cumplir los plazos, considerando la información conocida de la operación (inventario, turnos, bloqueos y fallas).
- Presentar gráficamente el monitoreo de las operaciones en un mapa al que pueda conectarse cualquier dispositivo en tiempo real, con interacción por zonas.
- Ejecutar, mediante parámetros, los tres escenarios de evaluación: operación día a día, simulación de 5 días (5D) y simulación hasta el colapso logístico.

3. STAKEHOLDERS

Se consideran stakeholders todas las personas y grupos que influyen en el sistema o se ven afectados por él, ya sea desde la empresa PaqRap, desde sus clientes o desde el ámbito académico del curso.

3.1 Identificación de stakeholders

Stakeholder	Rol / Descripción	Interés o expectativa respecto al sistema
Gerencia / Dueño de PaqRap	Patrocinador del proyecto; responsable de la rentabilidad y del crecimiento de la empresa.	Reducir los costos logísticos, cumplir la política de entregas en plazo y escalar la operación sin aumentar la flota.
Jefe de Operaciones / Planificador logístico	Define y supervisa la asignación diaria de pedidos, rutas y unidades.	Contar con un planificador y replanificador automático que reaccione ante bloqueos y fallas y proponga rutas de menor costo.
Operadores de despacho	Registran los pedidos de los clientes y cargan la información de bloqueos programados.	Disponer de un registro de pedidos ágil y confiable, manual o a partir de la base de datos.
Conductores (autos, motos y bicicletas)	Ejecutan las rutas asignadas respetando turnos y horario de alimentación.	Recibir rutas factibles y claras, con cambios comunicados oportunamente.
Encargado de almacenes	Controla el inventario del almacén central y de los dos almacenes intermedios.	Que el sistema respete la capacidad máxima, la recarga y la disponibilidad de producto P.
Clientes de PaqRap	Personas o empresas que compran el producto P en modalidad regular o priorizada.	Recibir el producto dentro del plazo comprometido.
Equipo docente del curso 1INF54	Actúa como cliente y como evaluador del proyecto.	Verificar el cumplimiento del caso, de los requisitos no funcionales, de los tres

Stakeholder	Rol / Descripción	Interés o expectativa respecto al sistema
		escenarios y del proceso NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2.
Equipo 6F (desarrollador)	Analiza, diseña, construye y prueba la solución; ejecuta la experimentación numérica de las metaheurísticas.	Entregar un producto que satisfaga las exigencias y evidencie un proceso ordenado.

4. NECESIDADES DE LOS STAKEHOLDERS

La siguiente tabla resume las necesidades priorizadas de los stakeholders y la forma en que el sistema propuesto las atiende. La prioridad se expresa como Alta, Media o Baja.

Necesidad	Stakeholder(s)	Prioridad	Cómo la atiende el sistema
Registrar los pedidos por cliente, cantidad y modalidad de entrega	Operadores de despacho, Jefe de Operaciones	Alta	Componente de registro de pedidos con carga manual o desde la base de datos.
Cumplir el 100 % de las entregas dentro de plazo	Gerencia, Clientes, Jefe de Operaciones	Alta	Planificador que asigna rutas factibles considerando plazos, capacidad, velocidad y turnos.
Replanificar ante bloqueos y fallas sin incumplir plazos	Jefe de Operaciones, Conductores, Clientes	Alta	Replanificador que recalcula rutas y reasigna paquetes priorizando al cliente más crítico.
Reducir el costo logístico frente a la planificación manual	Gerencia	Alta	Optimización con metaheurísticas y cálculo de costo por kilómetro según tipo de vehículo.
Monitorear la operación en tiempo real desde cualquier dispositivo	Jefe de Operaciones, Gerencia	Alta	Visualizador de mapa multi-dispositivo, en tiempo real y con interacción por zonas.
Analizar el desempeño y el costo de la operación	Gerencia, Jefe de Operaciones, Equipo docente	Media	Panel de indicadores y costos con colores de semáforo configurables.
Evaluar la operación en distintos escenarios	Equipo docente, Gerencia	Media	Gestor de escenarios Día a Día, 5D y Colapso, configurables por parámetros.
Controlar el inventario y la capacidad de los almacenes	Encargado de almacenes	Media	Administración del inventario del almacén central y de los almacenes intermedios.
Evidenciar un proceso de	Equipo docente,	Media	Proceso alineado con la

Necesidad	Stakeholder(s)	Prioridad	Cómo la atiende el sistema
desarrollo ordenado y trazable	Equipo 6F		NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE) y documentación versionada.

5. VISIÓN DEL SISTEMA

Esta sección expresa la visión del producto: qué es, para quién, qué beneficio clave aporta y en qué se diferencia de la forma de operar actual.

5.1 Declaración de visión

Para la empresa PaqRap y su equipo de operaciones, que necesitan planificar y replanificar las entregas del producto P cumpliendo el 100 % de los plazos comprometidos al menor costo logístico posible, el sistema PaqRap – Centro de Operaciones es una solución de software, compuesta por un registrador de pedidos, un planificador/replanificador basado en metaheurísticas y un visualizador de operaciones en tiempo real, que genera rutas factibles y de bajo costo, reacciona automáticamente ante bloqueos y fallas, y permite evaluar la operación en los escenarios Día a Día, 5D y Colapso logístico.

A diferencia de la planificación manual actual y de las plataformas comerciales de última milla evaluadas (Onfleet, Route4Me, Routific, QuadMinds), cuyo motor de optimización es una caja negra no configurable, nuestro producto se ejecuta sobre el equipamiento del laboratorio, opera con un mapa propio de calles de doble sentido e integra dos algoritmos metaheurísticos en Java seleccionados mediante experimentación numérica.

5.2 Estado futuro deseado

Una vez desplegada la solución, la operación de PaqRap funcionará de la siguiente manera:

- Los pedidos se registran en el sistema (manualmente o desde la base de datos) indicando cliente, cantidad de producto P y modalidad de entrega.
- El planificador genera automáticamente las rutas de la flota respetando plazos, capacidades, velocidades, turnos, horario de alimentación y disponibilidad de inventario en los almacenes.
- Ante un bloqueo de calle o una falla de unidad, el replanificador recalcula las rutas afectadas y, de ser necesario, reasigna paquetes entre vehículos para proteger al cliente más crítico.
- El visualizador muestra en un mapa, en tiempo real y desde cualquier dispositivo, el estado de pedidos, vehículos, almacenes e incidencias, con interacción por zonas.
- Un panel presenta indicadores de desempeño y costo con colores de semáforo configurables, para todos los escenarios.
- El equipo puede ejecutar por parámetros los escenarios Día a Día, 5D (representación gráfica de 5 días en 30–60 minutos reales) y Colapso logístico.

5.3 Suposiciones y dependencias

La visión descrita asume las siguientes condiciones:

- El almacén central mantiene un inventario infinito y los almacenes intermedios se recargan de forma instantánea a las 23:59:59, con capacidad de 1 000 unidades.
- El tiempo de carga es despreciable y el tiempo de entrega al destinatario es siempre de 1 hora.
- El mapa de operación se modela como una grilla de calles de doble sentido, con aristas de 1 km.

- Las capacidades, velocidades y costos por kilómetro de autos, motos y bicicletas son fijos y conocidos.
- Los bloqueos de calles se conocen de antemano y se cargan mediante archivos con el formato acordado; las fallas de unidades se registran cuando ocurren.
- La solución se ejecuta sobre los computadores y servidores provistos por el laboratorio de Ingeniería Informática.
- Los datos de negocio y los parámetros de los escenarios provienen del enunciado de la Situación Auténtica del curso.

6. OBJETIVOS DEL SISTEMA

Los objetivos que la solución debe alcanzar son:

- **OBJ-01.** Cumplir el 100 % de las entregas dentro del plazo comprometido (36 h regular; 4/8/12/18 h priorizado) en el escenario Día a Día.
- **OBJ-02.** Reducir el costo logístico total (\$/ por kilómetro recorrido) respecto de la planificación manual, mediante optimización de rutas.
- **OBJ-03.** Replanificar las rutas ante bloqueos de calles y fallas de unidades, reasignando paquetes cuando sea necesario para no incumplir plazos.
- **OBJ-04.** Ofrecer un visualizador de operaciones en un mapa, en tiempo real, accesible simultáneamente desde múltiples dispositivos y con interacción por zonas.
- **OBJ-05.** Resolver mediante parámetros los tres escenarios de evaluación; la simulación 5D debe ejecutarse entre 30 y 60 minutos.
- **OBJ-06.** Incorporar dos algoritmos metaheurísticos implementados en Java y seleccionar el de mejor desempeño mediante experimentación numérica.
- **OBJ-07.** Presentar indicadores de desempeño y costo con colores de semáforo (verde, ámbar, rojo) cuyos rangos sean parámetros configurables.
- **OBJ-08.** Desarrollar el proyecto siguiendo un proceso conforme con la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE).

7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

A alto nivel, el producto ofrece las siguientes características, alineadas con los requisitos de alto nivel (AG) de la Definición del Producto:

Característica	Descripción	Requisito AG
Registro de pedidos	Alta y administración de pedidos por cliente, cantidad de producto P y modalidad de entrega, de forma manual o desde la base de datos.	AG01
Planificador de rutas	Generación automática de rutas de la flota que cumplen plazos considerando capacidad, velocidad, inventario y turnos.	AG02
Replanificador ante incidencias	Recalculo de rutas y reasignación de paquetes ante bloqueos y fallas, priorizando al cliente más crítico.	AG02, AG06
Gestor de escenarios	Configuración y ejecución por parámetros de los escenarios Día a Día, 5D y Colapso logístico.	AG03
Visualizador de	Mapa en tiempo real, multi-dispositivo, con	AG07

Característica	Descripción	Requisito AG
operaciones	estado de pedidos, vehículos, almacenes e incidencias e interacción por zonas.	
Panel de indicadores	Indicadores de desempeño y costo por escenario, con colores de semáforo configurables.	AG04
Cálculo de costos logísticos	Costo por envío y totales según tipo de vehículo y precio por kilómetro recorrido.	AG05
Administración de inventario	Control de capacidad, recarga y disponibilidad de producto en el almacén central y los almacenes intermedios.	AG08

8. RESTRICCIONES

El desarrollo y la operación de la solución están sujetos a las siguientes restricciones, derivadas del enunciado y de los requisitos no funcionales:

- El planificador debe presentar dos soluciones algorítmicas en lenguaje Java, ambas del tipo metaheurístico, evaluadas por experimentación numérica.
- Las calles del mapa son de doble sentido.
- Se deben usar colores de semáforo (verde, ámbar y rojo) donde se requiera, con rangos configurables por parámetros.
- La solución debe funcionar en el equipamiento (computadores y servidores) provisto por el laboratorio de Ingeniería Informática.
- El proceso de desarrollo se evalúa con la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE).
- La simulación 5D debe ejecutarse en un tiempo real de entre 30 y 60 minutos.
- Los almacenes intermedios tienen capacidad máxima de 1 000 unidades y se recargan a las 23:59:59.
- Los turnos son de 8 horas (07:00, 15:00, 23:00) con 1 hora de alimentación, al menos 1 hora antes o después del cambio de turno.
- Las capacidades (24/8/4 paquetes), velocidades (40/25/12 km/h) y costos por kilómetro (S/ 8,00 / 6,00 / 3,00) de autos, motos y bicicletas son fijos.
- El tiempo de entrega al destinatario es de 1 hora y el tiempo de carga es despreciable.
- Se deben grabar los videos de la presentación final y entregar videos de avances sobre los tres escenarios a indicación del equipo docente.

9. RESUMEN DE LA VISIÓN

PaqRap – Centro de Operaciones es la solución de software con la que el Equipo 6F busca reemplazar la planificación manual de rutas de la empresa PaqRap por un sistema que registra pedidos, planifica y replanifica automáticamente las entregas del producto P, y monitorea la operación en un mapa en tiempo real accesible desde cualquier dispositivo.

El sistema apunta a garantizar el 100 % de las entregas dentro de plazo al menor costo logístico posible, incluso ante bloqueos y fallas, y a permitir la evaluación de la operación en los escenarios Día a Día, 5D y Colapso logístico. Para lograrlo incorpora dos algoritmos metaheurísticos en Java seleccionados por experimentación numérica, presenta indicadores y costos con colores de semáforo configurables, y se desarrolla siguiendo un proceso conforme con la NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE).

10. REFERENCIAS

Meléndez, K., & Dávila, A. (2004). Estructura de Desagregación del Trabajo (Versión 1.0). Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software (GIDIS), Pontificia Universidad Católica del Perú.

Enunciado de la Situación Auténtica PaqRap, Curso 1INF54 (2026-2). Pontificia Universidad Católica del Perú.

NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2:2012. Ingeniería de Software. Perfiles del ciclo de vida para las pequeñas organizaciones (PO). Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería, Grupo de perfil genérico, Perfil básico. INACAL.

Equipo 6F (2026). Definición del Producto (DP), versión 1.0. Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software 1INF54, PUCP.

Equipo 6F (2026). Compara Producto (CP), versión 1.0. Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software 1INF54, PUCP.

Equipo 6F (2026). Definición del Prototipo, versión 1.0. Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software 1INF54, PUCP.